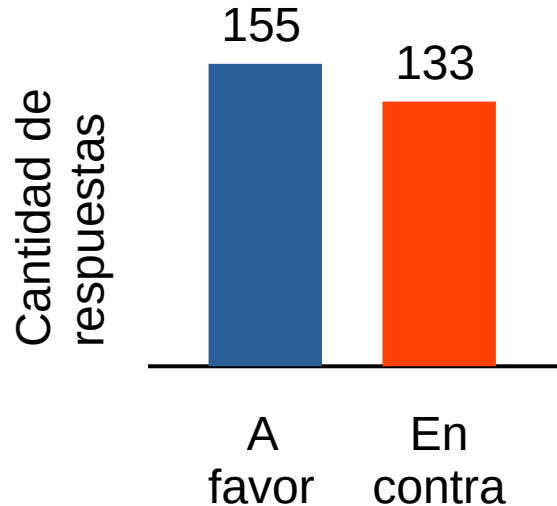


Otros contrastes de hipótesis comunes

Comparar una proporción con el valor de hipótesis nula



El portavoz del gobierno ha dicho que más de la mitad de la población está de acuerdo con la aplicación del artículo A en una provincia autónoma rebelde. Un medio independiente decide realizar una encuesta. De 288 personas encuestadas, 155 son favorables a la aplicación del artículo A. ¿Ponen en duda estos resultados los dichos del gobierno?

Sea $X_1 \dots X_n$ una muestra de una distribución $\text{Binom}(1, p)$, o sea cada una es un ensayo de Bernoulli.

Por lo tanto

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{binom}(n, p)$$

El valor esperado de la variable X es $E(X) = np$. Por lo tanto

$$\hat{p} = X/n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

La proporción de éxitos está bien modelada por el parámetro p de una Binomial

Teorema del límite central:

$$\frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$$



The test statistic for assessing a single proportion is a **Z**.

The **Z score** is a ratio of how the sample proportion differs from the hypothesized proportion (p_0) as compared to the expected variability of the $\hat{p}$ (sample proportion) values.

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

When the null hypothesis is true and the conditions are met, Z has a standard normal distribution.

Conditions:

- independent observations
- large samples ($np_0 \geq 10$ and $n(1 - p_0) \geq 10$)

Un test de nivel aproximado α para las hipótesis:

a) $H_0: p = p_o$ vs $H_1: p > p_o$

b) $H_0: p = p_o$ vs $H_1: p < p_o$

c) $H_0: p = p_o$ vs $H_1: p \neq p_o$

se basa en el estadístico $\frac{\bar{X} - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}}$, el cual, si H_0 es cierta, tiene distribución

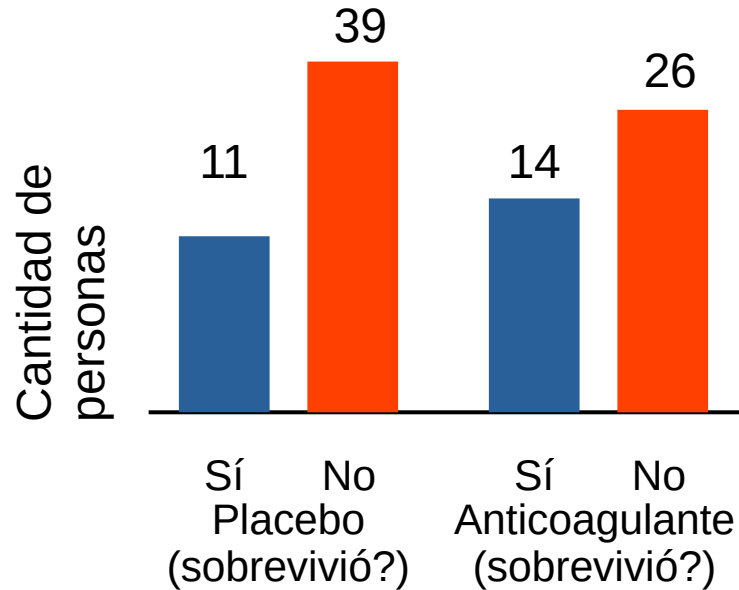
aproximada $N(0,1)$. Las regiones de rechazo estarán dadas por

a) $\frac{\bar{X} - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} \geq z_\alpha$

b) $\frac{\bar{X} - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} \leq -z_\alpha$

c) $\left| \frac{\bar{X} - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} \right| \geq z_{\alpha/2}$

Comparar dos proporciones



A 90 pacientes que ingresaron en un hospital por ataque cardíaco les indicaron un anticoagulante o un placebo y se midió si habían sobrevivido al menos 24 hs. Se eligieron al azar 40 para anticoagulante y 50 para placebo. 14 de los anticoagulados sobrevivieron al menos 24 hs, mientras que 11 de los placebo lo hizo. ¿Es estadísticamente mayor la proporción en el caso del anticoagulante frente al placebo?



The test statistic for assessing two proportions is a Z.

The Z score is a ratio of how the two sample proportions differ as compared to the expected variability of difference between the proportions.

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0}{\sqrt{\hat{p}_{pool}(1 - \hat{p}_{pool})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

When the null hypothesis is true and the conditions are met, Z has a standard normal distribution. See the box below for calculation of the pooled proportion of successes.

Conditions:

- Independent observations
- Large samples: $(n_1 p_1 \geq 10 \text{ and } n_1(1-p_1) \geq 10 \text{ and } n_2 p_2 \geq 10 \text{ and } n_2(1-p_2) \geq 10)$
- Check conditions using: $(n_1 \hat{p}_{pool} \geq 10 \text{ and } n_1(1 - \hat{p}_{pool}) \geq 10 \text{ and } n_2 \hat{p}_{pool} \geq 10 \text{ and } n_2(1 - \hat{p}_{pool}) \geq 10)$



Use the pooled proportion when H_0 is $p_1 - p_2 = 0$.

When the null hypothesis is that the proportions are equal, use the pooled proportion ($\hat{p}_{pool}$) of successes to verify the success-failure condition and estimate the standard error:

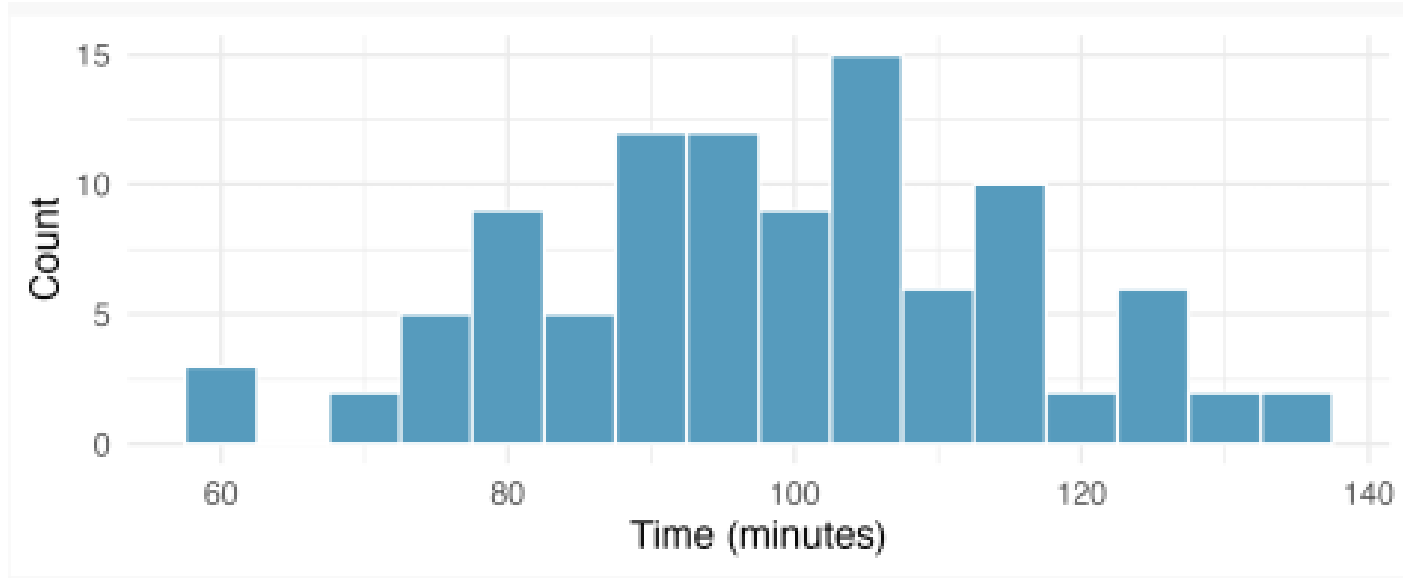
$$\hat{p}_{pool} = \frac{\text{number of successes}}{\text{number of cases}} = \frac{\hat{p}_1 n_1 + \hat{p}_2 n_2}{n_1 + n_2}$$

Here $\hat{p}_1 n_1$ represents the number of successes in sample 1 because $\hat{p}_1 = \frac{\text{number of successes in sample 1}}{n_1}$.

Similarly, $\hat{p}_2 n_2$ represents the number of successes in sample 2.

Comparar la media de una muestra con el valor de hipótesis nula

(este contraste está relacionado al caso 2 de las clases 8 y 9 donde calculábamos el intervalo de confianza (clase 8) y el contraste (clase 9) para la media desconociendo la varianza)



Tiempos de 100 atletas individuales en una carrera de 16 km en 2017. El promedio de los años anteriores fue de 93 minutos. ¿Se puede decir que los atletas están haciéndose en promedio más rápidos?



The test statistic for assessing a single mean is a T.

(conocido como test de Student o t-test)

The T score is a ratio of how the sample mean differs from the hypothesized mean as compared to how the observations vary.

$$T = \frac{\bar{x} - \text{null value}}{s/\sqrt{n}}$$

xbar = media muestral

s = raíz de la varianza muestral

n = número de valores (tamaño de la muestra)

When the null hypothesis is true and the conditions are met, T has a t-distribution with $df = n - 1$.

Conditions:

- Independent observations.
- Large samples and no extreme outliers.



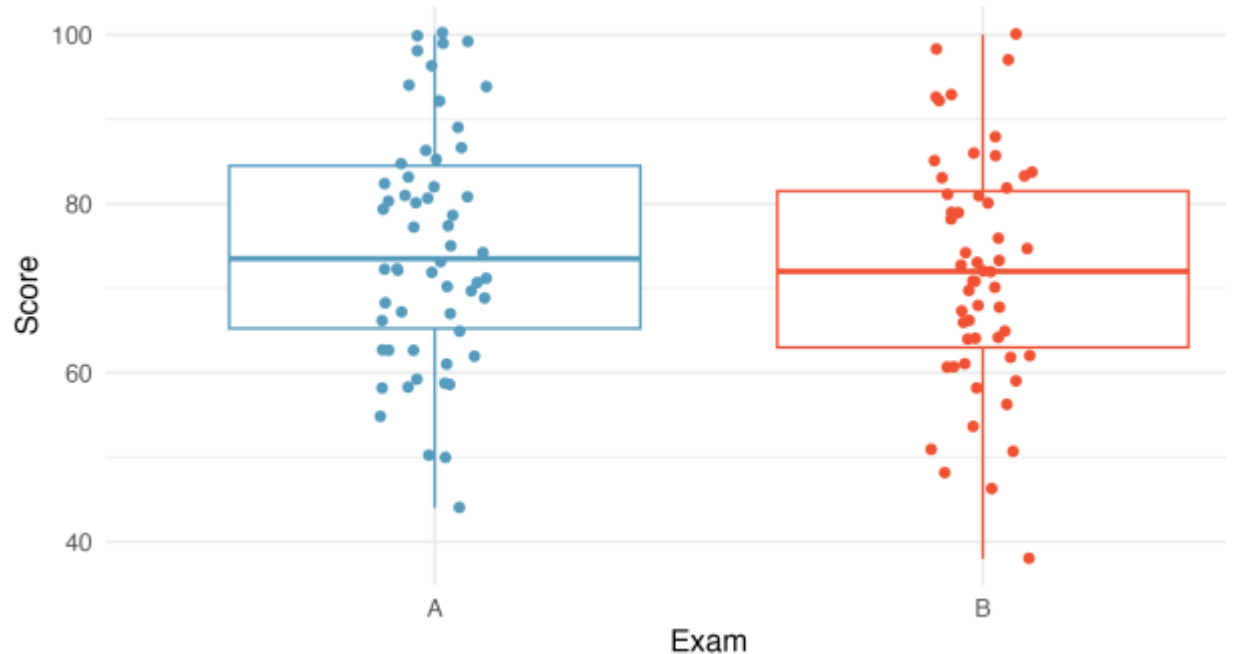
Margin of error for $\bar{x}$.

(cada lado del intervalo de confianza)

The margin of error is $t_{df}^* \times s/\sqrt{n}$ where t_{df}^* is calculated from a specified percentile on the t-distribution with df degrees of freedom.

Comparar las medias de dos muestras independientes

An instructor decided to run two slight variations of the same exam. Prior to passing out the exams, they shuffled the exams together to ensure each student received a random version. Anticipating complaints from students who took Version B, they would like to evaluate whether the difference observed in the groups is so large that it provides convincing evidence that Version B was more difficult (on average) than Version A.





The test statistic for comparing two means is a T.

(conocido como test de Student o t-test)

The T score is a ratio of how the groups differ as compared to how the observations within a group vary.

$$T = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$$

$x_{1,2}$ = medias muestrales

$s_{1,2}$ = raíz de las varianzas muestrales

$n_{1,2}$ = tamaño de cada muestra

When the null hypothesis is true and the conditions are met, T has a t-distribution with $df = \min(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

Conditions:

- Independent observations within and between groups.
- Large samples and no extreme outliers.



Margin of error for $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$.

(cada lado del intervalo de confianza)

The margin of error is $t_{df}^* \times \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$ where t_{df}^* is calculated from a specified percentile on the t-distribution with df degrees of freedom.

Comparar las medias de dos muestras pareadas

Tenemos dos muestras que son correspondientes:

- temperatura corporal del mismo grupo de personas antes y después de un tratamiento
- precio del mismo conjunto de libros pero de dos negocios diferentes
- etc



Paired data.

Two sets of observations are *paired* if each observation in one set has a special correspondence or connection with exactly one observation in the other dataset.

The observed data represent 25 tread measurements (in cm) taken on 25 tires of Smooth Turn and 25 tires of Quick Spin. The study used a total of 25 cars, so on each car, one tire was of Smooth Turn and one was of Quick Spin. The mean tread for the Quick Spin tires was 0.308 cm and the mean tread for the Smooth Turn tires was 0.310 cm. Figure 21.1 presents the observed data, calculations on tread remaining (in cm).

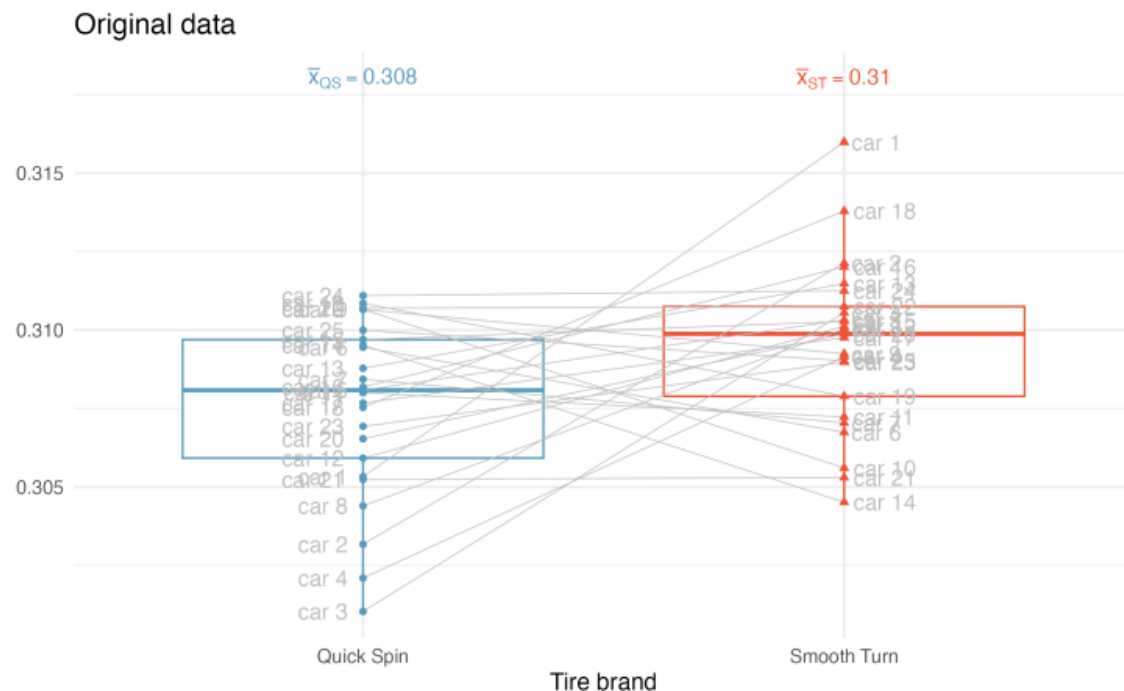


Figure 21.1: Box plots of the tire tread data (in cm) and the brand of tire from which the original measurements came.

- $H_0 : \mu_{diff} = 0$, the average tread wear is the same for the two tire brands.
- $H_A : \mu_{diff} \neq 0$, the average tread wear is different across the two tire brands.



The test statistic for assessing a paired mean is a T.

(conocido como test de Student o t-test)

The T score is a ratio of how the sample mean difference varies from zero as compared to how the observations vary.

$$T = \frac{\bar{x}_{diff} - 0}{s_{diff} / \sqrt{n_{diff}}}$$

xbar diff = promedio de las diferencias entre pares

sdiff = raíz de la varianza de las diferencias entre pares

ndiff = número de diferencias entre pares

When the null hypothesis is true and the conditions are met, T has a t-distribution with $df = n_{diff} - 1$.

Conditions:

- Independently sampled pairs.
- Large samples and no extreme outliers.

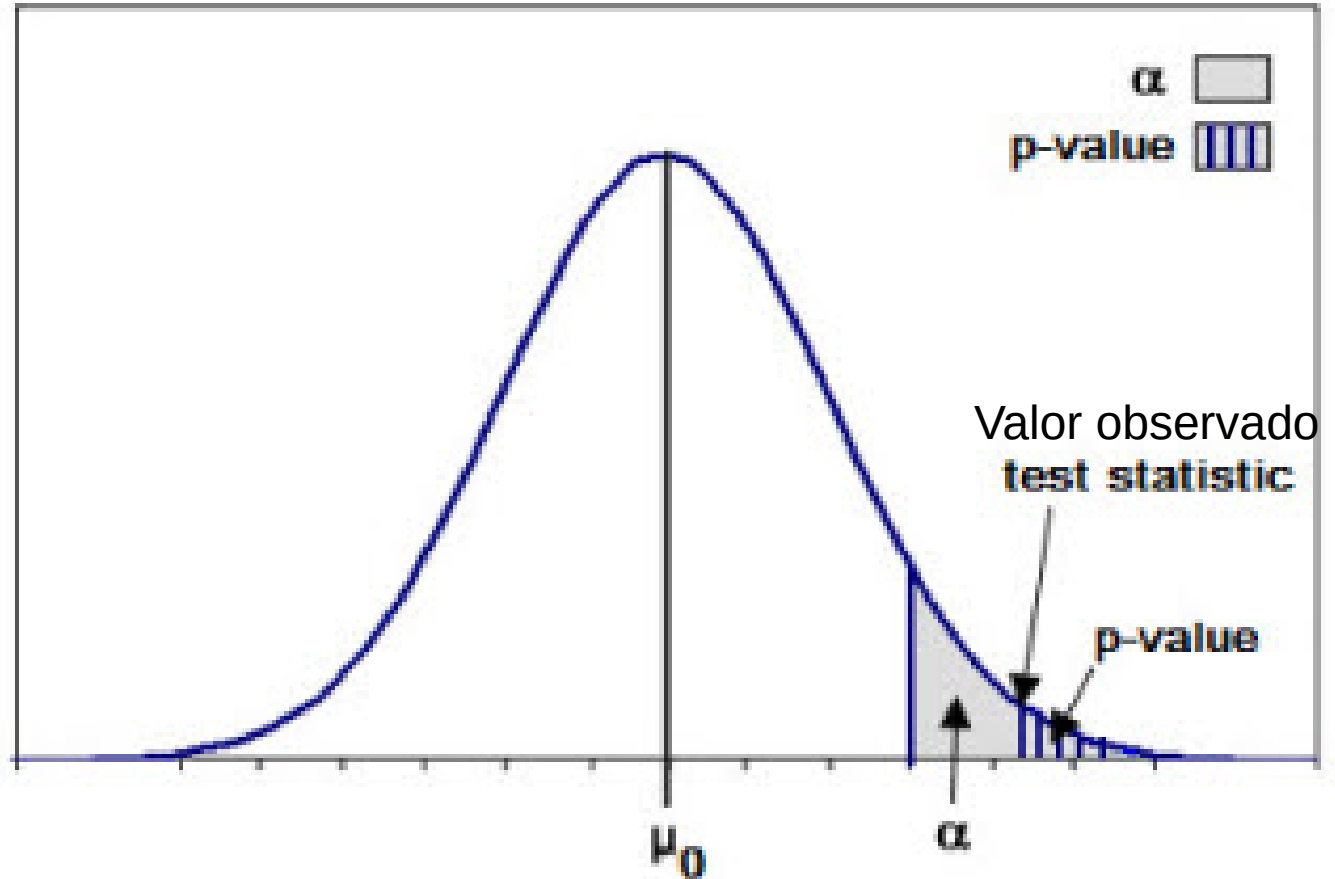


Margin of error for $\bar{x}_{diff}$. (cada lado del intervalo de confianza)

The margin of error is $t_{df}^* \times s_{diff} / \sqrt{n_{diff}}$ where t_{df}^* is calculated from a specified percentile on the t-distribution with df degrees of freedom.

Comparaciones múltiples

Refrescando el p-value:
probabilidad de obtener
un valor como el
observado o aún más
extremo, dada la
hipótesis nula



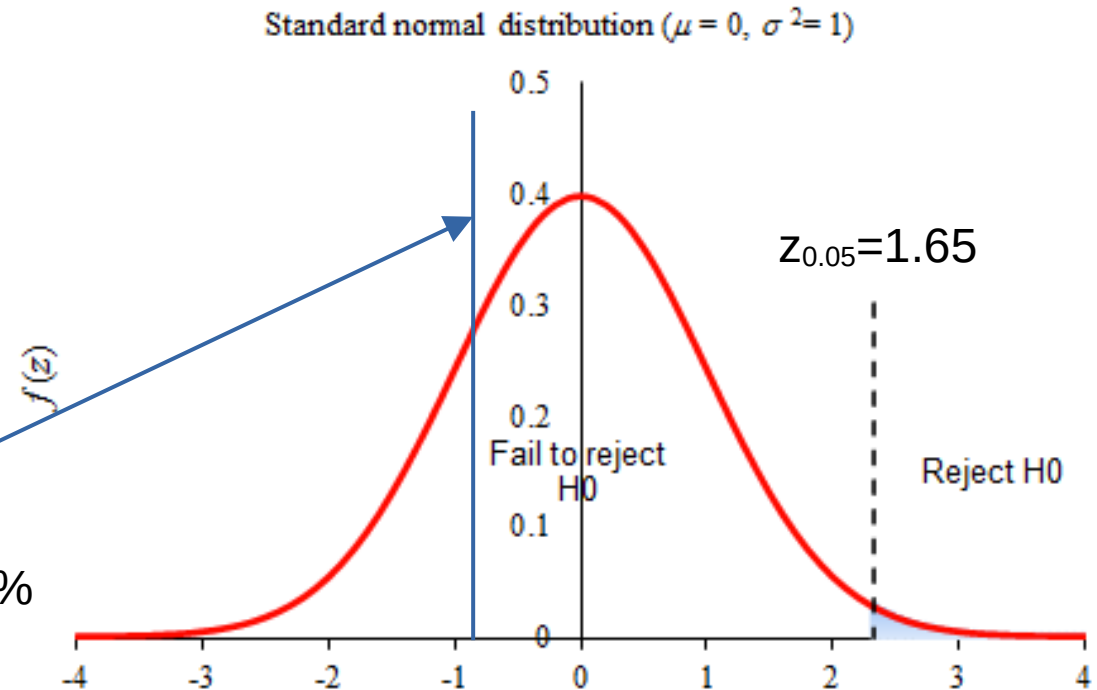


Contraste para una proporción:
 $p\text{-value}=0.7538$

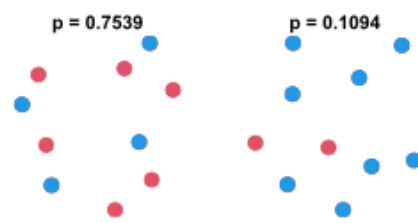
Como $\alpha=0.05$, el estadístico queda fuera de la zona de rechazo entonces NO puedo rechazar la hipótesis nula (no hay diferencias significativas con la proporción histórica)

Supongamos que en determinado año mido en una escuela la proporción de alumnos que aprobaron un examen (rojo=aprobó, azul=desaprobó). Quiero saber si esa proporción aumentó con respecto al promedio de años anteriores o no.

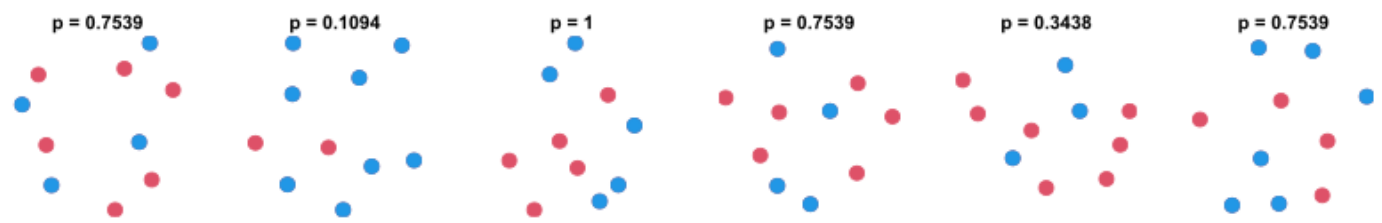
Valor observado (traducido a normal estándar). Deja el 75.38% de la distribución nula a su derecha



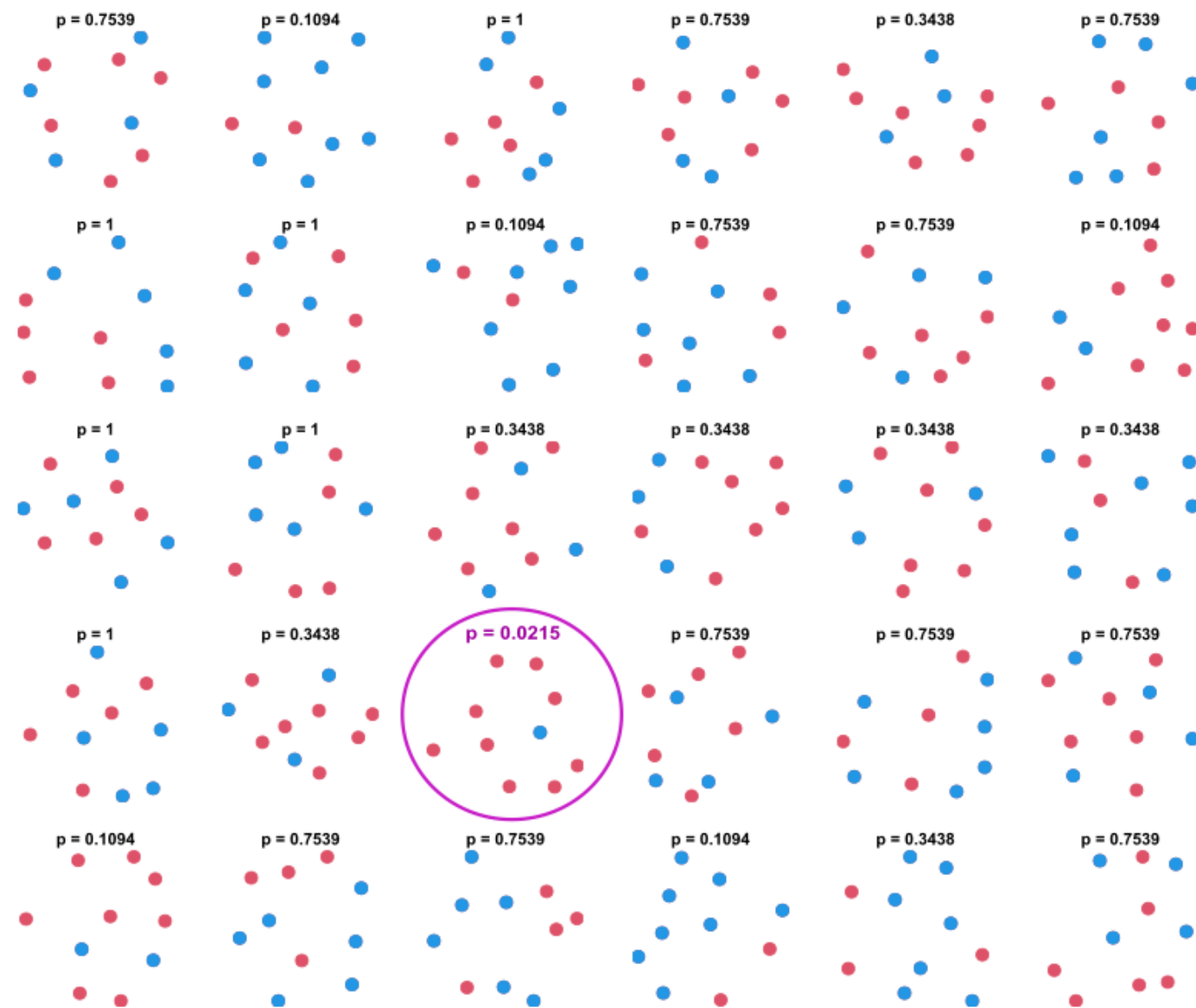
Mido dos escuelas.
Supongamos que las
escuelas son
completamente equivalentes
e independientes entre sí
(aunque quizás sujetas a las
mismas políticas educativas
que estoy intentando medir).
Ninguna me da diferencias
significativas (p-values de
los valores observados son
mayores a 0.05)



Mido **seis** escuelas.
Ninguna me da diferencias
significativas (p-values de
los valores observados son
mayores a 0.05)

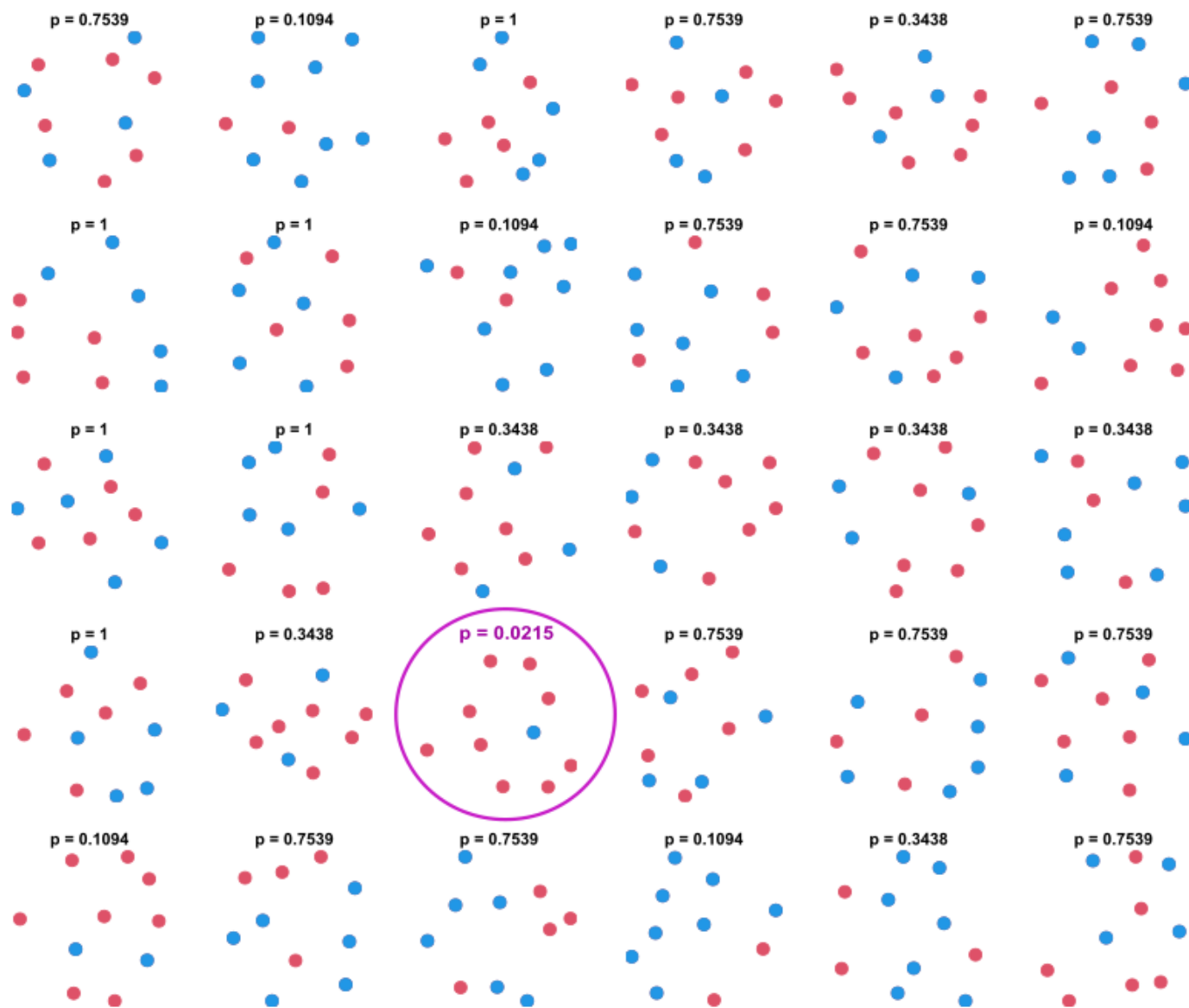


Mido muchas escuelas
diferentes. Hay una que
tiene muchos aprobados y
el p-value es menor a 0.05!!



Mido muchas escuelas diferentes. Hay una que tiene muchos aprobados y el p-value es menor a 0.05!!

Supongamos que estamos en el escenario de la hipótesis nula... esto es como medir muchas muestras diferentes, por simple chance alguna de esas muestras va a tener un valor medio más extremo



Por ejemplo, si un contraste se hace a nivel de confianza de 95% y la hipótesis nula es verdadera, hay un 5% de riesgo (máximo) de rechazar incorrectamente la hipótesis nula (falso positivo).

Sin embargo, si hago 100 contrastes independientes cada uno al 95% y suponiendo que cada hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de que haya al menos un rechazo incorrecto (falso positivo) sube al 99.4% (binomial $n=100$ $p=0.05$, al menos 1 éxito!).

Corrección del nivel de confianza: si hago muchas comparaciones simultáneas tengo que ser más estricto con cada una para que el nivel de confianza general siga siendo α (family-wise error rate = probabilidad de tener al menos un falso positivo, error tipo I, cuando se hacen múltiples contrastes de hipótesis)

Desigualdad de Bonferroni:

$$P(A \cap B \cap \dots) \geq P(A) + P(B) + \dots - (m - 1)$$



Cada uno de estos es un contraste de hipótesis o un intervalo de confianza. Quiero asegurar una tasa máxima de falsos positivos α (por ejemplo 0.05) para el conjunto (“family-wise error rate”). ¿Qué tasa γ le tengo que pedir a cada contraste o intervalo?

Desigualdad de Bonferroni:

$$P(A \cap B \cap \dots) \geq P(A) + P(B) + \dots - (m-1)$$

Cada uno de estos es un contraste de hipótesis o un intervalo de confianza. Quiero asegurar una tasa máxima de falsos positivos α (por ejemplo 0.05) para el conjunto ("family-wise error rate"). ¿Qué tasa γ le tengo que pedir a cada contraste o intervalo?

	H ₀ falsa	H ₀ verdadera
Rechazo H ₀	TP	FP
No rechazo H ₀	FN	TN

	H ₀ falsa	H ₀ verdadera
	$1-\beta$	α
	β	$1-\alpha$

Desigualdad de Bonferroni:

$$P(A \cap B \cap \dots) \geq P(A) + P(B) + \dots - (m-1)$$

Cada uno de estos es un contraste de hipótesis o un intervalo de confianza. Quiero asegurar una tasa máxima de falsos positivos α (por ejemplo 0.05) para el conjunto ("family-wise error rate"). ¿Qué tasa γ le tengo que pedir a cada contraste o intervalo?

$$1 - \alpha = \sum_{i=1}^m \gamma - (m-1),$$

O sea que necesito un γ :

$$\gamma = 1 - \frac{\alpha}{m}.$$

H_0 falsa H_0 verdadera

Rechazo H_0
No
rechazo H_0

TP	FP
FN	TN

$1-\beta$	α
β	$1-\alpha$

Corrección de Bonferroni por comparaciones múltiples: el α de cada comparación individual es disminuido en proporción al número de comparaciones